ANSWER KEY

빠른정답

01 ④	**02** 3	**03** ④	**04** ①
05 9	**06** $\frac{52}{75}$	**07** ⑤	**08** ⑤
09 $\frac{21}{2}$	**10** $-\frac{35}{2}$	**11** $\frac{64}{3}$	**12** ④
13 17	**14** ③	**15** 46	**16** 378
17 ⑤	**18** $\frac{9}{2}$	**19** ④	**20** 16
21 ①	**22** 6	**23** ⑤	**24** ③
25 33	**26** 3	**27** ②	**28** ③
29 ③	**30** ③	**31** ①	**32** 7
33 -1	**34** 16	**35** ④	**36** 15
37 13			

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ④

$\int_1^2 (4x^3+ax^2+1)\,dx = \left[x^4+\frac{a}{3}x^3+x\right]_1^2$

$= \left(16+\frac{8}{3}a+2\right)-\left(1+\frac{a}{3}+1\right)$

$= \frac{7}{3}a+16$

$\frac{7}{3}a+16=30 \ \therefore\ a=6$

02 정답 3

$\int_{-2}^3 \{3x^2+f'(x)\}\,dx = \left[x^3+f(x)\right]_{-2}^3$

$= \{27+f(3)\}-\{-8+f(-2)\}$

$= 43-f(-2)\ (\because\ f(3)=8)$

$43-f(-2)=40 \ \therefore\ f(-2)=3$

03 정답 ④

$\int_0^1 \{3+8x+15x^2+\cdots+n(n+2)x^{n-1}\}\,dx$

$= \left[3x+4x^2+5x^3+\cdots+(n+2)x^n\right]_0^1$

$= 3+4+5+\cdots+(n+2)$

$= \frac{n(n+5)}{2}=88$

$n^2+5n-176=0,\ (n+16)(n-11)=0$

$\therefore\ n=11\ (\because\ n$은 자연수)

04 정답 ①

$\int_{-2}^t (3x^2-t)\,dx = \left[x^3-tx\right]_{-2}^t$

$= t^3-t^2-2t+8$

즉, $t^3-t^2-2t+8=2t+4$이므로

$t^3-t^2-4t+4=0$

$(t+2)(t-1)(t-2)=0$

$\therefore\ t=-2$ 또는 $t=1$ 또는 $t=2$

따라서 구하는 값은

$-2\times1\times2=-4$

05 정답 9

$\int_0^1 (6a^3x^2-24a^2x+18a)\,dx$

$= \left[2a^3x^3-12a^2x^2+18ax\right]_0^1$

$= 2a^3-12a^2+18a$

$f(a)=2a^3-12a^2+18a\ (a\le 3)$이라 하면

$f'(a)=6a^2-24a+18$

$= 6(a-1)(a-3)$

$f'(a)=0$에서 $a=1$ 또는 $a=3$이므로 함수 $f(a)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	$\cdots$	1	$\cdots$	3
$f'(a)$	+	0	−	0
$f(a)$	↗	8	↘	0

따라서 함수 $f(a)$의 최댓값은 $a=1$일 때 8이므로

$k=1,\ M=8$

$\therefore\ k+M=9$

06 정답 $\frac{52}{75}$

$f(x)=3x-2$에서

$\int_0^3 (3x-2)^2\,dx = k\left\{\int_3^0 (3x-2)\,dx\right\}^2$

$\int_0^3 (9x^2-12x+4)\,dx = k\left(\left[\frac{3}{2}x^2-2x\right]_3^0\right)^2$

$\left[3x^3-6x^2+4x\right]_0^3 = k\left(-\frac{15}{2}\right)^2$

$39=\frac{225}{4}k \ \therefore\ k=\frac{52}{75}$

해설 SOLUTIONS

07 정답 ⑤

$f(x)=6x^2+ax+2$ 에서 $f'(x)=12x+a$

$f(x)+xf'(x)=(6x^2+ax+2)+x(12x+a)$

$=18x^2+2ax+2$

이때 $\int_1^2\{f(x)+xf'(x)\}\,dx=35$ 이므로

$\int_1^2\{f(x)+xf'(x)\}\,dx=\int_1^2(18x^2+2ax+2)\,dx$

$=\left[6x^3+ax^2+2x\right]_1^2$

$=(4a+52)-(a+8)$

$=3a+44$

즉, $3a+44=35$ $\therefore\ a=-3$

따라서 $f(x)=6x^2-3x+2$ 이므로

$f(-1)=6+3+2=11$

[다른 풀이]

$\{xf(x)\}'=f(x)+xf'(x)$ 이므로

$\int\{f(x)+xf'(x)\}\,dx=\int\{xf(x)\}'\,dx$

$=xf(x)+C$ (단, C 는 적분상수)

즉, $f(x)+xf'(x)$ 의 부정적분이 $xf(x)+C$ 이므로

$\int_1^2\{f(x)+xf'(x)\}\,dx=\left[xf(x)\right]_1^2$

$=2f(2)-f(1)$

$=2(24+2a+2)-(6+a+2)$

$=3a+44$

즉, $3a+44=35$ $\therefore\ a=-3$

따라서 $f(x)=6x^2-3x+2$ 이므로

$f(-1)=6+3+2=11$

08 정답 ⑤

함수 $f(x)=x^2+x$ 에 대하여

$5\int_0^1 f(x)\,dx-\int_0^1(5x+f(x))\,dx$

$=\int_0^1\{5f(x)-(5x+f(x))\}\,dx$

$=\int_0^1(4f(x)-5x)\,dx$

$=\int_0^1(4x^2-x)\,dx$

$=\left[\frac{4}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2\right]_0^1$

$=\frac{5}{6}$

09 정답 $\frac{21}{2}$

$\int_{-1}^{8}\frac{3x^2-kx}{x+2}\,dx=2\int_8^{-1}\frac{3y-k}{y+2}\,dy$ 에서

$\int_{-1}^{8}\frac{3x^2-kx}{x+2}\,dx+2\int_{-1}^{8}\frac{3x-k}{x+2}\,dx=0$

이므로

$\int_{-1}^{8}\frac{3x^2-(k-6)x-2k}{x+2}\,dx=\int_{-1}^{8}\frac{(x+2)(3x-k)}{x+2}\,dx$

$=\int_{-1}^{8}(3x-k)\,dx$

$=\left[\frac{3}{2}x^2-kx\right]_{-1}^{8}$

$=(96-8k)-\left(\frac{3}{2}+k\right)$

$=\frac{189}{2}-9k=0$

$\therefore\ k=\frac{21}{2}$

10 정답 $-\frac{35}{2}$

$\int_{-2}^{-1}\frac{x^2}{x+4}\,dx-\int_{3}^{-1}\frac{x^2}{x+4}\,dx-\int_{-2}^{3}\frac{16}{x+4}\,dx$

$=\int_{-2}^{-1}\frac{x^2}{x+4}\,dx+\int_{-1}^{3}\frac{x^2}{x+4}\,dx-\int_{-2}^{3}\frac{16}{x+4}\,dx$

$=\int_{-2}^{3}\frac{x^2}{x+4}\,dx-\int_{-2}^{3}\frac{16}{x+4}\,dx$

$=\int_{-2}^{3}\frac{x^2-16}{x+4}\,dx$

$=\int_{-2}^{3}\frac{(x+4)(x-4)}{x+4}\,dx$

$=\int_{-2}^{3}(x-4)\,dx$

$=\left[\frac{1}{2}x^2-4x\right]_{-2}^{3}$

$=-\frac{35}{2}$

11 정답 $\frac{64}{3}$

$\int_{-1}^{2}f(x)\,dx+\int_{2}^{5}f(x)\,dx-\int_{3}^{5}f(x)\,dx$

$=\int_{-1}^{2}f(x)\,dx+\int_{2}^{3}f(x)\,dx$

$=\int_{-1}^{3}f(x)\,dx$

따라서 구하는 값은

$\int_{-1}^{3}(x^2+3)\,dx=\left[\frac{1}{3}x^3+3x\right]_{-1}^{3}$

$=(9+9)-\left(-\frac{1}{3}-3\right)$

$=\frac{64}{3}$

해설 SOLUTIONS

12 정답 ④

함수 $f(x)=3x^2-16x-20$ 에 대하여

$\int_{-2}^{a} f(x)\,dx=\int_{-2}^{0} f(x)\,dx$

이 성립하므로

$\int_{-2}^{a} f(x)\,dx+\int_{0}^{-2} f(x)\,dx=0 \therefore \int_{0}^{a} f(x)\,dx=0$

$\int_{0}^{a}(3x^2-16x-20)\,dx=\left[x^3-8x^2-20x\right]_{0}^{a}$

$=a^3-8a^2-20a$

$a^3-8a^2-20a=0$ 에서 $a(a+2)(a-10)=0$

$\therefore a=10\ (\because\ a>0)$

13 정답 17

$\int_{0}^{2}\{f(x)+2g(x)\}\,dx=-5 \quad \cdots\cdots ㉠$

$\int_{0}^{2}\{4f(x)-g(x)\}\,dx=7 \quad \cdots\cdots ㉡$

㉠+2×㉡을 하면

$\int_{0}^{2}\{f(x)+2g(x)\}\,dx+\int_{0}^{2}\{8f(x)-2g(x)\}\,dx=9$

$\int_{0}^{2}9f(x)\,dx=9\int_{0}^{2}f(x)\,dx=9$

$\therefore\ \int_{0}^{2}f(x)\,dx=1 \quad \cdots\cdots ㉢$

㉢을 ㉠에 대입하면

$1+\int_{0}^{2}2g(x)\,dx=-5,\ 2\int_{0}^{2}g(x)\,dx=-6$

$\therefore\ \int_{0}^{2}g(x)\,dx=-3$

따라서 구하는 값은

$\int_{0}^{2}\{2f(x)-5g(x)\}\,dx=2\int_{0}^{2}f(x)\,dx-5\int_{0}^{2}g(x)\,dx$

$=2-5\times(-3)=17$

14 정답 ③

$\frac{d}{dx}\{(3x^2+2x)f(x)\}=(6x+2)f(x)+(3x^2+2x)f'(x)$

이므로

$\int_{-2}^{3}(6x+2)f(x)\,dx+\int_{-2}^{3}(3x^2+2x)f'(x)\,dx$

$=\int_{-2}^{3}\{(6x+2)f(x)+(3x^2+2x)f'(x)\}\,dx$

$=\left[(3x^2+2x)f(x)\right]_{-2}^{3}$

$=33f(3)-8f(-2)=53$

이때 $f(3)=5$ 이므로

$165-8f(-2)=53,\ 8f(-2)=112$

$\therefore\ f(-2)=14$

15 정답 46

$\int_{-3}^{3}f(x)\,dx=\int_{0}^{3}f(x)\,dx=\int_{-3}^{0}f(x)\,dx$ 에서

$\int_{-3}^{0}f(x)\,dx+\int_{0}^{3}f(x)\,dx=\int_{0}^{3}f(x)\,dx=\int_{-3}^{0}f(x)\,dx$

즉, $\int_{-3}^{0}f(x)\,dx=0,\ \int_{0}^{3}f(x)\,dx=0$

$\int_{-3}^{0}\left(\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx\right)dx=\left[\frac{1}{12}x^4+\frac{1}{3}ax^3+\frac{1}{2}bx^2\right]_{-3}^{0}$

$=-\left(\frac{27}{4}-9a+\frac{9}{2}b\right)=0$

$\therefore\ 2a-b=\frac{3}{2} \quad \cdots\cdots ㉠$

$\int_{0}^{3}\left(\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx\right)dx=\frac{27}{4}+9a+\frac{9}{2}b=0$

$\therefore\ 2a+b=-\frac{3}{2} \quad \cdots\cdots ㉡$

㉠, ㉡을 연립하면 $a=0,\ b=-\frac{3}{2}$

따라서 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x$ 이므로

$3f(4)=3\left(\frac{64}{3}-6\right)=46$

16 정답 378

$a_n=\int_{2n-1}^{2n+1}f(x)\,dx$ 이므로

$\sum_{n=1}^{9}a_n$

$=\int_{1}^{3}f(x)\,dx+\int_{3}^{5}f(x)\,dx+\int_{5}^{7}f(x)\,dx+\cdots+$

$\int_{17}^{19}f(x)\,dx$

$=\int_{1}^{19}f(x)\,dx$

한편, $\int_{0}^{n}f(x)\,dx=n(n+1)$ 이므로

$\int_{0}^{19}f(x)\,dx=19\times20=380,\ \int_{0}^{1}f(x)\,dx=1\times2=2$

따라서 구하는 값은

$\sum_{n=1}^{9}a_n=\int_{1}^{19}f(x)\,dx$

$=\int_{0}^{19}f(x)\,dx-\int_{0}^{1}f(x)\,dx$

$=380-2=378$

해설 SOLUTIONS

17 정답 ⑤

$f(x)=\begin{cases}-x^2-2x & (x<0)\\ 2 & (x\geq 0)\end{cases}$ 에서

$xf(x)=\begin{cases}-x^3-2x^2 & (x<0)\\ 2x & (x\geq 0)\end{cases}$

이므로 함수 $xf(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$g(x)=\int_{-2}^{x} tf(t)\,dt$ 에서

$g(3)=\int_{-2}^{3} tf(t)\,dt$

$=\int_{-2}^{0}(-t^3-2t^2)\,dt+\int_{0}^{3}2t\,dt$

$=\left[-\frac{1}{4}t^4-\frac{2}{3}t^3\right]_{-2}^{0}+\left[t^2\right]_{0}^{3}$

$=-\frac{4}{3}+9=\frac{23}{3}$

18 정답 $\frac{9}{2}$

$f(x)=\begin{cases}x+2 & (x<0)\\ -\frac{1}{2}x+2 & (x\geq 0)\end{cases}$ 이므로

$\int_{-1}^{6} f(x)\,dx=\int_{-1}^{0} f(x)\,dx+\int_{0}^{6} f(x)\,dx$

$=\int_{-1}^{0}(x+2)\,dx+\int_{0}^{6}\left(-\frac{1}{2}x+2\right)\,dx$

$=\left[\frac{1}{2}x^2+2x\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{1}{4}x^2+2x\right]_{0}^{6}$

$=-\left(\frac{1}{2}-2\right)+(-9+12)$

$=\frac{9}{2}$

19 정답 ④

함수 $f(x)=\begin{cases}3x^2+x+a & (x<-1)\\ 2x^3+3x^2 & (x\geq -1)\end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=-1$ 에서 연속이다.

$\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1-} f(-1)$

$-2+3=3-1+a \ \therefore\ a=-1$

따라서 구하는 값은

$\int_{-2}^{4} f(x)\,dx+\int_{4}^{1} f(x)\,dx$

$=\int_{-2}^{1} f(x)\,dx$

$=\int_{-2}^{-1} f(x)\,dx+\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$

$=\int_{-2}^{-1}(3x^2+x-1)\,dx+\int_{-1}^{1}(2x^3+3x^2)\,dx$

$=\left[x^3+\frac{1}{2}x^2-x\right]_{-2}^{-1}+\left[\frac{1}{2}x^4+x^3\right]_{-1}^{1}$

$=\frac{9}{2}+2=\frac{13}{2}$

20 정답 16

함수 $f(x)=\begin{cases}-x^2+1 & (x<1)\\ ax+b & (x\geq 1)\end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=1$ 에서 연속이다.

$\lim_{x\to 1+} f(x)=\lim_{x\to 1-} f(x)=f(1)$

$a+b=0 \ \therefore\ b=-a$

$\int_{-1}^{2} f(x)\,dx>3$ 에서

$\int_{-1}^{2} f(x)\,dx=\int_{-1}^{1} f(x)\,dx+\int_{1}^{2} f(x)\,dx$

$=\int_{-1}^{1}(-x^2+1)\,dx+\int_{1}^{2}(ax-a)\,dx$

$=\left[-\frac{1}{3}x^3+x\right]_{-1}^{1}+\left[\frac{1}{2}ax^2-ax\right]_{1}^{2}$

$=\frac{4}{3}+\frac{1}{2}a$

즉, $\frac{1}{2}a+\frac{4}{3}>3 \ \therefore\ a>\frac{10}{3}$

$a,\ b$ 는 정수이고 $a>\frac{10}{3}$ 이므로 $a\geq 4$

따라서 $|ab|=a^2$ 이므로 $a=4$ 일 때, 최솟값은 16

21 정답 ①

$|x^2-9|=\begin{cases}x^2-9 & (x<-3 \text{ 또는 } x>3)\\ -x^2+9 & (-3\leq x\leq 3)\end{cases}$ 이므로

$\int_{1}^{4}\frac{|x^2-9|}{x+3}\,dx$

$=\int_{1}^{3}\frac{-x^2+9}{x+3}\,dx+\int_{3}^{4}\frac{x^2-9}{x+3}\,dx$

$=\int_{1}^{3}\frac{-(x+3)(x-3)}{x+3}\,dx+\int_{3}^{4}\frac{(x+3)(x-3)}{x+3}\,dx$

$=\int_{1}^{3}(-x+3)\,dx+\int_{3}^{4}(x-3)\,dx$

$=\left[-\frac{1}{2}x^2+3x\right]_{1}^{3}+\left[\frac{1}{2}x^2-3x\right]_{3}^{4}$

$=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$

해설 SOLUTIONS

22 정답 6

$x|x-3| = \begin{cases} -x^2+3x & (x<3) \\ x^2-3x & (x\geq 3) \end{cases}$ 이고 $a>3$ 이므로

$\int_0^a x|x-3|\,dx = \int_0^3(-x^2+3x)\,dx + \int_3^a(x^2-3x)\,dx$

$= \left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3 + \left[\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2\right]_3^a$

$= \frac{1}{3}a^3-\frac{3}{2}a^2+9$

즉, $\frac{1}{3}a^3-\frac{3}{2}a^2+9=27$ 이므로

$2a^3-9a^2-108=0,\ (a-6)(2a^2+3a+18)=0$

$\therefore\ a=6\ (\because\ a$ 는 실수 $)$

23 정답 ⑤

$f(x)=\begin{cases} -3x-1 & (x<-2) \\ -x+3 & (-2\leq x<0) \\ x+3 & (0\leq x<1) \\ 3x+1 & (x\geq 1) \end{cases}$ 이므로 함수

$y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 일 때 최솟값 3 을 가지므로 $a=3$

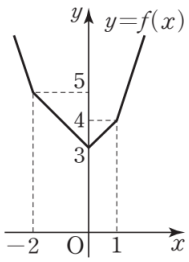
따라서 구하는 값은

$\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^3 f(x)\,dx$

$= \int_0^1(x+3)\,dx + \int_1^3(3x+1)\,dx$

$= \left[\frac{1}{2}x^2+3x\right]_0^1 + \left[\frac{3}{2}x^2+x\right]_1^3$

$= \frac{7}{2}+14 = \frac{35}{2}$



24 정답 ③

(i) $x<-2$ 일 때

$f(x)=\int_{-2}^2(t-x)\,dt$

$= \left[\frac{1}{2}t^2-tx\right]_{-2}^2$

$= (2-2x)-(2+2x)$

$= -4x$

(ii) $-2\leq x<2$ 일 때

$f(x)=\int_{-2}^x(-t+x)\,dt + \int_x^2(t-x)\,dt$

$= \left[-\frac{1}{2}t^2+tx\right]_{-2}^x + \left[\frac{1}{2}t^2-tx\right]_x^2$

$= \left(-\frac{1}{2}x^2+x^2+2+2x\right) + \left(2-2x-\frac{1}{2}x^2+x^2\right)$

$= x^2+4$

(iii) $x\geq 2$ 일 때

$f(x)=\int_{-2}^2(-t+x)\,dt$

$= \left[-\frac{1}{2}t^2+tx\right]_{-2}^2$

$= (-2+2x)-(-2-2x)$

$= 4x$

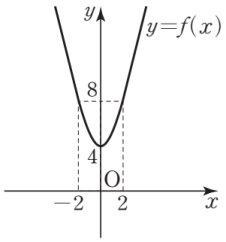
(i)~(iii)에 의하여

$f(x)=\begin{cases} -4x & (x<-2) \\ x^2+4 & (-2\leq x<2) \\ 4x & (x\geq 2) \end{cases}$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는

다음 그림과 같다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 4



해설 SOLUTIONS

25 정답 33

$$|x-a|+|x-b|=\begin{cases}-2x+a+b & (x<a)\\ -a+b & (a\le x<b)\\ 2x-a-b & (x\ge b)\end{cases}$$ 이므로

$\int_2^{10}(|x-a|+|x-b|)\,dx$
$=\int_2^a(-2x+a+b)\,dx+\int_a^b(-a+b)\,dx$
$+\int_b^{10}(2x-a-b)\,dx$
$=\left[-x^2+(a+b)x\right]_2^a+\left[(-a+b)x\right]_a^b$
$+\left[x^2-(a+b)x\right]_b^{10}$
$=a^2+b^2-12a-12b+104$
$=(a-6)^2+(b-6)^2+32$

$2\le a<b\le 10$ 인 두 자연수 $a,\ b$ 에 대하여 위의 값이 최소가 되려면 $a=6$ 또는 $b=6$ 이어야 한다.

$a=6,\ b=7$ 일 때, $\int_2^{10}(|x-a|+|x-b|)\,dx=33$

$a=5,\ b=6$ 일 때, $\int_2^{10}(|x-a|+|x-b|)\,dx=33$

따라서 $2\le a<b\le 10$ 인 두 자연수 $a,\ b$ 에 대하여 $\int_2^{10}(|x-a|+|x-b|)\,dx$ 의 최솟값은 33

26 정답 3

$\int_{-a}^a(x^7-5x^3+6x^2+4x-1)\,dx=2\int_0^a(6x^2-1)\,dx$
$=2\left[2x^3-x\right]_0^a$
$=4a^3-2a=102$
$2a^3-a-51=0,\ (a-3)(2a^2+6a+17)=0$
$\therefore\ a=3$ ($\because$ a는 자연수)

27 정답 ②

$\int_{-1}^1(1+2x+3x^2+\cdots+2nx^{2n-1})dx$
$=\int_{-1}^1\left\{1+3x^2+5x^4+\cdots+(2n-1)x^{2n-2}\right\}dx$
$=2\int_0^1\left\{1+3x^2+5x^4+\cdots+(2n-1)x^{2n-2}\right\}dx$
$=2\left[x+x^3+x^5+\cdots+x^{2n-1}\right]_0^1=2n$

즉, $2n=100\ \therefore\ n=50$

28 정답 ③

$\int_0^a f(x)\,dx=\int_0^{-a}f(x)\,dx$ 에서
$\int_0^a f(x)\,dx=-\int_{-a}^0 f(x)\,dx,$
$\int_0^a f(x)\,dx+\int_{-a}^0 f(x)\,dx=0$
$\therefore\ \int_{-a}^a f(x)\,dx=0$
$f(x)=x^3-3x^2+x+4$ 이므로
$\int_{-a}^a(x^3-3x^2+x+4)\,dx=2\int_0^a(-3x^2+4)\,dx$
$=2\left[-x^3+4x\right]_0^a$
$=-2a^3+8a$
$=-2a(a+2)(a-2)=0$
$\therefore\ a=2$ ($\because$ $a>0$)

29 정답 ③

$\int_{-1}^1 f(x)\,dx=8$ 에서
$\int_{-1}^1(x^3+ax^2+bx+2)\,dx=2\int_0^1(ax^2+2)\,dx$
$=2\left[\frac{a}{3}x^3+2x\right]_0^1$
$=\frac{2}{3}a+4=8$
$\therefore\ a=6$
$\int_{-1}^1 xf(x)\,dx=-\frac{14}{15}$ 에서
$\int_{-1}^1(x^4+ax^3+bx^2+2x)\,dx=2\int_0^1(x^4+bx^2)\,dx$
$=2\left[\frac{1}{5}x^5+\frac{b}{3}x^3\right]_0^1$
$=\frac{2}{5}+\frac{2}{3}b=-\frac{14}{15}$
$\therefore\ b=-2$

따라서 구하는 값은
$a+b=6+(-2)=4$

해설 SOLUTIONS

30 정답 ③

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이므로
함수 $f(x)$ 는 기함수이다.
따라서 $x^2f(x)$ 는 기함수이고 $xf(x)$ 는 우함수이다.
즉, $xf(x)$ 가 우함수, $x^2f(x)$, $f(x)$ 가 기함수이므로
$\int_{-3}^{3}xf(x)\,dx=2\int_{-3}^{0}xf(x)\,dx=2\times4=8$
$\int_{-3}^{3}x^2f(x)\,dx=\int_{-3}^{3}f(x)\,dx=0$
따라서 구하는 값은
$\int_{-3}^{3}(x+2)^2f(x)\,dx$
$=\int_{-3}^{3}(x^2+4x+4)f(x)\,dx$
$=\int_{-3}^{3}x^2f(x)\,dx+4\int_{-3}^{3}xf(x)\,dx+4\int_{-3}^{3}f(x)\,dx$
$=0+4\times8+0$
$=32$

31 정답 ①

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이므로
$f'(-x)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(-x+h)-f(-x)}{h}$
$=\lim_{h\to0}\dfrac{-f(x-h)+f(x)}{h}$
$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(x-h)-f(x)}{-h}$
$=f'(x)$
즉, $f'(x)$ 는 우함수이고 $xf'(x)$ 는 기함수이므로
$\int_{-2}^{2}xf'(x)\,dx=0$
$\int_{-2}^{2}(2x+3)f'(x)\,dx=30$ 에서
$2\int_{-2}^{2}xf'(x)\,dx+3\int_{-2}^{2}f'(x)\,dx=30$
$0+6\int_{0}^{2}f'(x)\,dx=30$ ($\because$ $f'(x)$ 는 우함수)
$f(2)-f(0)=5$
$\therefore$ $f(2)=5$ ($\because$ $f(0)=0$)

32 정답 7

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 우함수이다.
이때 $\int_{0}^{3}f(x)\,dx=4$ 이므로 $\int_{-3}^{3}f(x)\,dx=8$
한편, $\int_{-7}^{3}f(x)\,dx=\int_{-7}^{-3}f(x)\,dx+\int_{-3}^{3}f(x)\,dx$ 이므로
$15=\int_{-7}^{-3}f(x)\,dx+8$
$\therefore$ $\int_{-7}^{-3}f(x)\,dx=7$
따라서 구하는 값은
$\int_{3}^{7}f(x)\,dx=\int_{-7}^{-3}f(x)\,dx=7$

33 정답 -1

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이므로
함수 $f(x)$ 는 기함수이다.
즉, $\int_{-1}^{1}f(x)\,dx=0$ 이므로
$\int_{-1}^{1}f(x)\,dx=\int_{-1}^{0}f(x)\,dx+\int_{0}^{1}f(x)\,dx$
$0=k+\int_{0}^{1}f(x)\,dx$
$\therefore$ $\int_{0}^{1}f(x)\,dx=-k$
$\int_{-3}^{1}f(x)\,dx=5k+2$ 에서
$\int_{-3}^{1}f(x)\,dx=\int_{-3}^{0}f(x)\,dx+\int_{0}^{1}f(x)\,dx$
$5k+2=\int_{-3}^{0}f(x)\,dx-k$
$\therefore$ $\int_{-3}^{0}f(x)\,dx=6k+2$
한편, 함수 $f(x)$ 가 기함수이므로
$\int_{0}^{3}f(x)\,dx=-\int_{-3}^{0}f(x)\,dx$
$4=-6k-2$, $6k=-6$
$\therefore$ $k=-1$

34 정답 16

모든 실수 x 에 대하여 $f(x+5)=f(x)$ 를 만족시키므로
$\int_{-1}^{4}f(x)\,dx=\int_{4}^{9}f(x)\,dx=\int_{9}^{14}f(x)\,dx=\int_{14}^{19}f(x)\,dx=4$
따라서 구하는 값은
$\int_{-1}^{19}f(x)\,dx$
$=\int_{-1}^{4}f(x)\,dx+\int_{4}^{9}f(x)\,dx+\int_{9}^{14}f(x)\,dx+\int_{14}^{19}f(x)\,dx$
$=4\times4=16$

35 정답 ④

모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+6)$ 을 만족시키므로
$\int_{2}^{5}f(x)\,dx=\int_{8}^{11}f(x)\,dx=\int_{14}^{17}f(x)\,dx=\cdots$
즉, $\int_{2}^{5}f(x)\,dx=\int_{6n+2}^{6n+5}f(x)\,dx$ (n 은 정수)
따라서 $\int_{2}^{5}f(x)\,dx$ 의 값과 항상 같은 값을 갖는 것은
④ $\int_{188}^{191}f(x)\,dx$

해설 SOLUTIONS

36 정답 15

$0 \le x \le 3$ 에서 $f(x) = 6x^2 - 4x - 11$ 이므로

$\int_0^3 f(x)\,dx = \int_0^3 (6x^2 - 4x - 11)\,dx$

$= \left[2x^3 - 2x^2 - 11x \right]_0^3$

$= 54 - 18 - 33 = 3$

$f(-x) = f(x)$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이므로

$\int_{-3}^0 f(x)\,dx = \int_0^3 f(x)\,dx = 3$

모든 실수 x 에 대하여 $f(x+6) = f(x)$ 를 만족시키므로

$\int_{-3}^0 f(x)\,dx = \int_3^6 f(x)\,dx = \int_9^{12} f(x)\,dx = 3$,

$\int_0^3 f(x)\,dx = \int_6^9 f(x)\,dx = 3$

따라서 구하는 값은

$\int_{-3}^{12} f(x)\,dx$

$= \int_{-3}^0 f(x)\,dx + \int_0^3 f(x)\,dx + \cdots + \int_9^{12} f(x)\,dx$

$= 3 \times 5 = 15$

37 정답 13

모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3) = f(x)$ 를 만족시키므로

$\int_{-5}^{-2} f(x)\,dx = \int_{-2}^1 f(x)\,dx$

$\int_{-5}^1 f(x)\,dx = 10$ 에서

$\int_{-5}^1 f(x)\,dx = \int_{-5}^{-2} f(x)\,dx + \int_{-2}^1 f(x)\,dx = 10$

$2\int_{-2}^1 f(x)\,dx = 10 \ \therefore \ \int_{-2}^1 f(x)\,dx = 5$

즉,

$\int_{-2}^1 f(x)\,dx = \int_1^4 f(x)\,dx = \int_4^7 f(x)\,dx = \int_7^{10} f(x)\,dx = 5$

$\int_0^4 f(x)\,dx = 7$ 에서

$\int_0^4 f(x)\,dx = \int_0^1 f(x)\,dx + \int_1^4 f(x)\,dx$

$= \int_0^1 f(x)\,dx + 5 = 7$

$\therefore \ \int_0^1 f(x)\,dx = 2$

즉, $\int_0^1 f(x)\,dx = \int_9^{10} f(x)\,dx = 2$

따라서 구하는 값은

$\int_1^9 f(x)\,dx$

$= \int_1^{10} f(x)\,dx - \int_9^{10} f(x)\,dx$

$= \int_1^4 f(x)\,dx + \int_4^7 f(x)\,dx + \int_7^{10} f(x)\,dx - \int_9^{10} f(x)\,dx$

$= 5 \times 3 - 2$

$= 13$